

Puť si krátká videa o strojovém učení, přečti si, jak se učí perceptron, a pak si vlastní model natrénuj v Teachable Machine. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-36 Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (*Matematika 7, 4/1*)

Učivo: umělá inteligence – princip strojového učení; aplikace; limity, přínosy a rizika (učivo bez vlastního hodnoceného výstupu)

Výklad a učebnice

Jak se tvoří neuronové sítě – Elements of AI (česky) česky základ

Kapitola bezplatného kurzu: perceptron, váhy a postupné učení sítě na příkladech.

<https://course.elementsofai.com/cs/5/2/>

Umělá inteligence a strojové učení – výklad (Umíme informatiku) česky

Shrnutí principu strojového učení, trénovacích dat, klasifikace a limitů AI.

<https://www.umimeinformatiku.cz/book/cviceni-umela-inteligence-strojove-uceni>

Obecná rovnice přímky I – Realisticky.cz (M. Krynický) česky rozšíření

Matematika k lineárnímu klasifikátoru: jak přímka $ax + by + c = 0$ rozdělí rovinu na dvě poloroviny.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/03%20Analytick%C3%A1%20geometrie%20v%20rovin%C4%9B/05%20Obecn%C3%A1%20rovnice%20p%C5%99%C3%ADmky%20I.pdf>

Videa

Co je to strojové učení? – Vědecké kladivo česky 6 min Vědecké kladivo

Jak se počítač učí z příkladů místo ručně napsaných pravidel.

<https://www.youtube.com/watch?v=KMMa6ZMSKc8>

Jak umělá inteligence myslí? – What the Fact? česky 5 min Česká televize

Pořad ČT o tom, jak funguje neuronová síť a proč se AI někdy mýlí.

<https://www.youtube.com/watch?v=C8cO4n3pHgA>

Elements of AI, kapitola 5: Neuronové sítě česky rozšíření 15 min prg.ai

Česky komentované shrnutí kapitoly o neuronových sítích a perceptronu.

<https://www.youtube.com/watch?v=iO6-l6Piocs>

Interaktivní simulace a applety

Teachable Machine (Google) anglicky

Bez programování natrénuješ klasifikátor obrázků nebo zvuků z vlastní webkamery a vyzkoušíš, kdy se plete.

<https://teachablemachine.withgoogle.com/>

TensorFlow Playground anglicky rozšíření

Malá neuronová síť v prohlížeči: sleduješ, jak se hranice mezi dvěma skupinami bodů učí během tréninku.

<https://playground.tensorflow.org/>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Princip strojového učení – Umíme informatiku česky

Cvičení na základní princip strojového učení a roli trénovacích dat. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-princip-strojoveho-uceni>

Zkreslení strojového učení – Umíme informatiku česky

Úlohy o tom, jak nevyvážená data vedou k chybám a předsudkům modelu. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-strojove-uceni-zkresleni>